

Прочистка печатающей головки

Epson Stylus Photo P50

Подробная пошаговая инструкция:
проверка дюз, обычная и глубокая прочистка, профилактика

1	Что нужно знать перед началом
2	Органы управления и индикаторы
3	Проверка дюз (тест-шаблон)
4	Обычная прочистка головки
5	Глубокая прочистка головки
6	Калибровка головки после прочистки
7	Диагностика: что делать, если не помогает
8	Профилактика засыхания

1. Что нужно знать перед началом

В Epson Stylus Photo P50 используется **пьезоэлектрическая печатающая головка**, встроенная в сам принтер (она не меняется вместе с картриджами). Головка имеет шесть рядов дюз — по одному на каждый цвет: чёрный (Black), голубой (Cyan), пурпурный (Magenta), жёлтый (Yellow), светло-голубой (Light Cyan) и светло-пурпурный (Light Magenta). Используются картриджи серии T0811–T0816 (или T0821N–T0826N — в зависимости от региона).

Если принтер долго не печатал, чернила в дюзах густеют и высыхают. На отпечатках это видно как **горизонтальные полосы**, пропавший или неправильный цвет, бледная печать. Прочистка прокачивает чернила через головку и выводит засохшие частицы и воздух.

Вид прочистки	Когда применять	Расход чернил / риск
Обычная (штатная, из драйвера или кнопкой)	Небольшие полосы, пропуски отдельных линий в тесте дюз, после простоя 1–3 недели	Небольшой расход; безопасно
Глубокая (серия прочисток с отмачиванием, сервисная прокачка, промывочная жидкость)	Обычная прочистка 3–4 раза не помогла; цвет пропал полностью; простой несколько месяцев	Большой расход чернил; быстро заполняется памперс; при ручной промывке — риск повреждения

Внимание. Каждая прочистка расходует чернила **всех** цветов и сливает их в абсорбер отработанных чернил (так называемый «памперс»). Когда счётчик памперса заполнится, принтер заблокируется и потребует обслуживания. Поэтому **не делайте прочистки «на всякий случай»** — всегда начинайте с проверки дюз.

Общий алгоритм действий:

- 1 Проверка дюз → оценка тест-шаблона.
- 2 Если есть пропуски — обычная прочистка → снова проверка дюз.
- 3 Повторить не более 3–4 раз подряд.
- 4 Не помогло — пауза минимум 6 часов (лучше ночь), затем ещё цикл.
- 5 Не помогло и после этого — переходить к глубокой прочистке (раздел 5).
- 6 После успешной прочистки — при необходимости калибровка головки (раздел 6).

2. Органы управления и индикаторы

На панели P50 три кнопки с индикаторами:

Кнопка	Назначение при обслуживании
Питание	Включение/выключение. Индикатор мигает , пока принтер занят (печать, прочистка, прокачка чернил). Выключайте принтер только этой кнопкой — тогда головка паркуется и закрывается колпачком.
Бумага (лист со стрелкой)	Подача/выброс бумаги, возобновление и отмена печати. Используется для запуска проверки дюз без компьютера.
Чернила (значок капли)	Замена картриджей. Если удерживать её 3 секунды при нормальном уровне чернил — запускается прочистка головки.

Важно. Если индикатор чернил **горит или мигает** (чернила заканчиваются или закончились), нажатие кнопки чернил переведёт каретку в положение замены картриджа, а прочистка не запустится. Сначала замените пустой картридж — прочистка с пустым картриджем завоздушит головку.

3. Проверка дюз (тест-шаблон)

Подготовка:

- Принтер включён, ни один индикатор не сигнализирует об ошибке.
- В лоток загружена обычная бумага формата A4 (2–3 листа).
- Выходной лоток выдвинут.

Способ А. Из драйвера Windows

- 1 Откройте **Панель управления → Устройства и принтеры** (в Windows 10/11: **Параметры → Bluetooth и устройства → Принтеры и сканеры**).
- 2 Щёлкните правой кнопкой по **EPSON Stylus Photo P50 → Настройка печати**.
- 3 Перейдите на вкладку **Сервис** (Maintenance).
- 4 Нажмите **Проверка дюз** (Nozzle Check) → **Печать**.

Способ Б. В macOS

- 1 **Системные настройки → Принтеры и сканеры** → выберите P50.
- 2 **Параметры и запасы → Утилита → Открыть утилиту принтера** (EPSON Printer Utility).
- 3 Нажмите **Проверка дюз** и следуйте подсказкам.

Способ В. Кнопками на принтере (без компьютера)

- 1 Выключите принтер кнопкой питания. Загрузите бумагу A4.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **Бумага**, затем нажмите кнопку **Питание**.
- 3 Когда принтер включится, отпустите **только** кнопку питания.
- 4 Когда начнётся печать тест-шаблона, отпустите кнопку бумаги.

Как читать результат



Хорошо: все линии сплошные



Плохо: разрывы и пропуски линий

Рисунок 1. Упрощённая схема тест-шаблона проверки дюз (6 цветов P50: Black, Cyan, Magenta, Yellow, Light Cyan, Light Magenta).

Каждый цветовой блок состоит из ступенчатых коротких линий. Если все линии сплошные и без промежутков — головка в порядке, прочистка **не нужна** (причину плохой печати ищите в настройках: тип бумаги, качество, профиль). Если в каком-то блоке есть разрывы, сдвинутые или пропавшие линии — переходите к прочистке. Запишите, какие цвета и сколько линий пропадает: так вы увидите, помогает ли прочистка.

4. Обычная прочистка головки

Штатная прочистка: принтер прокачивает чернила через дюзы насосом и протирает поверхность головки резиновым скребком (вайпером). Занимает около 1–2 минут.

Способ А. Из драйвера Windows

- 1 Убедитесь, что индикаторы чернил и бумаги не горят и не мигают.
- 2 **Устройства и принтеры** → правый клик по **EPSON Stylus Photo P50** → **Настройка печати** → вкладка **Сервис**.
- 3 Нажмите **Прочистка печатающей головки** (Head Cleaning).
- 4 Прочитайте сообщение и нажмите **Пуск** (Start).
- 5 Во время прочистки индикатор питания мигает, принтер шумит насосом. **Не выключайте принтер** и не открывайте крышку.
- 6 Когда индикатор перестанет мигать, нажмите **Проверка дюз** в том же окне и оцените тест.

Способ Б. В macOS

EPSON Printer Utility (см. раздел 3) → **Прочистка печатающей головки** → **Пуск**. Далее — как в Windows.

Способ В. Кнопкой на принтере

- 1 Принтер включён, индикаторы ошибок не горят.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **Чернила** (капля) около **3 секунд**.
- 3 Индикатор питания начнёт мигать — идёт прочистка. Дождитесь, пока он перестанет мигать и будет гореть постоянно.
- 4 Распечатайте тест дюз (раздел 3, способ В).

Сколько раз повторять

Ситуация	Действие
После 1-й прочистки стало лучше, но не идеально	Ещё одна прочистка → тест дюз
Улучшение есть после каждой прочистки	Можно продолжать, но не более 3–4 подряд
После 3–4 прочисток изменений нет	Выключите принтер кнопкой питания и оставьте минимум на 6 часов (лучше на ночь). Затем — тест дюз и ещё 1–2 прочистки
После паузы и повторного цикла улучшений нет	Переходите к глубокой прочистке (раздел 5)

Совет. Между прочистками полезно напечатать 1–2 страницы с заливкой проблемного цвета: печать «расхаживает» дюзы и расходует меньше чернил, чем лишняя прочистка.

5. Глубокая прочистка головки

В драйвере P50 нет отдельной кнопки «Мощная прочистка» (Power Cleaning), как у новых моделей Epson. Поэтому «глубокая прочистка» для P50 — это один или несколько описанных ниже методов. Применяйте их **по порядку**, от самого безопасного к самому сложному, и после каждого шага делайте тест дюз.

Метод	Сложность	Когда
5.1. Цикл прочисток с отмачиванием	Просто, безопасно	Первым делом при стойком засоре
5.2. Промывка капы (парковки) и отмачивание головки	Средне	Засор после долгого простоя, засохшие чернила на парковке
5.3. Сервисная прокачка через утилиту	Средне; большой расход чернил	Завоздушивание, пропажа цвета после замены картриджа / СНПЧ
5.4. Промывка через штуцеры шприцем	Сложно, есть риск	Если 5.1–5.3 не помогли

Что понадобится

- Промывочная жидкость для пьезоголовок Epson (специальная сервисная; в крайнем случае — дистиллированная вода). **Не используйте** спирт, ацетон, растворители, средства для мытья стёкол с нашатырём.
- Медицинский шприц 5–10 мл с тупой иглой или без иглы.
- Кусочек силиконовой трубки ($\approx$ 3–4 см, под диаметр штуцера) — для метода 5.4.
- Безворсовые салфетки, бумажные полотенца, ватные палочки (без ворса).
- Перчатки, газета/плёнка на стол, фонарик.

Внимание. Ручные манипуляции внутри принтера выполняются на ваш страх и риск и могут лишить гарантии. Всегда отключайте питание кнопкой и вынимайте вилку из розетки, прежде чем двигать каретку руками. Никогда не касайтесь поверхности дюз пальцами, металлом или ворсистой тканью и не трите её — только промокайте.

5.1. Цикл прочисток с отмачиванием (безопасный)

- 1 Сделайте 2–3 обычные прочистки подряд с тестом дюз после каждой.
- 2 Выключите принтер кнопкой питания и оставьте на 8–12 часов. За это время свежие чернила, прокачанные прочисткой, размягчат засохшие пробки в дюзах.
- 3 Включите, напечатайте тест дюз. Если улучшилось — ещё 1–2 прочистки.
- 4 Повторите цикл 2–3 дня подряд. Часто этого достаточно даже после простоя в несколько месяцев.

5.2. Промывка капы (парковки) и отмачивание головки

Капа — резиновая «ванночка» справа внизу, на которую садится головка в выключенном состоянии. Если в ней засохли чернила, насос не может вытянуть чернила из дюз, и обычная прочистка не работает.

- 1 Включите принтер, откройте крышку и подождите, пока каретка остановится. Выключите принтер кнопкой, затем выньте вилку из розетки.
- 2 Аккуратно сдвиньте каретку рукой влево, к центру принтера (если она заблокирована на парковке — слегка нажмите и плавно сдвиньте, без рывков). Откроется капя.
- 3 Осмотрите капю с фонариком. Наберите в шприц промывочную жидкость и **по каплям** заполните капю до краёв. Подождите 2–3 минуты, пока жидкость уйдёт через трубку в помпу (это промывает и трубку). Повторите 3–5 раз, пока жидкость не станет уходить свободно.
- 4 Залейте капю ещё раз до краёв и аккуратно верните каретку в крайнее правое положение — головка сядет дюзами в жидкость.
- 5 Оставьте так на 6–12 часов (для сильного засора — до суток).
- 6 Включите принтер, сделайте 1–2 обычные прочистки и тест дюз.

Дополнительно — отмачивание на салфетке: сложите безворсовую салфетку в 3–4 слоя, обильно смочите промывочной жидкостью и положите на пластиковую опору под путь каретки (на место, где проходит бумага). Сдвиньте каретку на салфетку, чтобы дюзы касались влажной поверхности, и оставьте на 20–30 минут. Затем верните каретку на парковку, уберите салфетку, сделайте прочистку. По следам на салфетке видно, какие цвета проходят.

5.3. Сервисная прокачка через утилиту

Сервисные программы (например, PrintHelp или Epson Adjustment Program для P50) имеют функции «**Прочистка**» и «**Заправка чернил**» / **Initial ink charge**. Заправка — это самая мощная прокачка, которую умеет делать принтер: так система заполняется чернилами на заводе. Она хорошо удаляет воздух из головки после установки СНПЧ или замены картриджа «на сухую».

- 1 Установите программу и выберите модель Stylus Photo P50.
- 2 **Сначала проверьте счётчик памперса** (Waste ink counter). Если он близок к 100 %, прокачка может заблокировать принтер.
- 3 Убедитесь, что во всех картриджах достаточно чернил (заправка расходует их очень много — на оригинальных картриджах может уйти существенная часть объёма).
- 4 Запустите функцию прокачки, дождитесь окончания (несколько минут; не выключайте принтер).
- 5 Выключите принтер на 15–30 минут, затем — тест дюз.

Внимание. Сервисные программы сторонних разработчиков Epson официально не поддерживает. Используйте их осознанно; скачивайте только с сайтов разработчиков, проверяйте файлы антивирусом.

5.4. Промывка через штуцеры шприцем (для опытных)

Применяется, когда засор не уходит после 5.1–5.3. Цель — мягко продавить промывочную жидкость через канал конкретного цвета.

- 1 Подложите под путь каретки (на опору бумаги) сложенное бумажное полотенце.

- 2 Нажмите кнопку чернил, чтобы каретка вышла в положение замены картриджа, затем выключите принтер и выньте вилку из розетки. Снимите картридж проблемного цвета (если используется СНПЧ — отсоедините её картридж/демпфер) и сразу положите его выходным отверстием вверх.
- 3 Наденьте силиконовую трубку на штуцер (заборную иглу) проблемного цвета так, чтобы соединение было герметичным, второй конец — на шприц с 2–3 мл промывочной жидкости.
- 4 **Очень медленно, без усилия** продавите 0,5–1 мл. Если поршень не идёт — не давите сильнее! Оставьте шприц под лёгким давлением на 10–15 минут или попробуйте наоборот — **слегка потянуть** поршень на себя, чтобы вытянуть пробку.
- 5 Когда жидкость начнёт свободно капать на салфетку из дюз, промойте ещё 1–2 мл. Затем снимите трубку, промокните штуцер.
- 6 Установите картридж обратно, переместите каретку на парковку, включите принтер. Сделайте 2–3 прочистки, чтобы вытеснить промывку чернилами, и тест дюз. Цвета первые страницы могут быть бледными — это нормально.

Внимание. Чрезмерное давление шприцем может повредить мембраны пьезоэлементов головки — такая головка уже не восстанавливается. Не держите принтер без картриджей дольше нескольких минут: каналы и головка пересыхают и набирают воздух.

6. Калибровка головки после прочистки

Если после прочистки тест дюз идеален, но на отпечатках видна зернистость, двоение линий или вертикальные полосы, выполните калибровку:

- 1 **Настройка печати → Сервис → Калибровка печатающей головки** (Print Head Alignment).
- 2 Загрузите бумагу A4 и напечатайте шаблон.
- 3 Для каждой группы выберите номер самого ровного (без полос) квадрата, введите номера в окне и завершите калибровку.

7. Диагностика: что делать, если не помогает

Симптом	Вероятная причина	Что делать
В тесте пропадают отдельные линии одного цвета	Частичный засор дюз	1–3 обычные прочистки (раздел 4)
Цвет пропал полностью	Сильный засор, воздух, пустой картридж или картридж не распознан	Проверить уровень и установку картриджа; затем 5.1 → 5.2 → 5.3
После прочистки становится хуже, пропуски «плавают»	Воздух в системе, подсос воздуха через картридж / СНПЧ	Проверить герметичность картриджа и уровень чернил, отверстия воздухозаборников СНПЧ; прокачка 5.3
Прочистка не меняет вообще ничего	Засохшая капля или трубка помпы	Промывка капли (5.2)

Симптом	Вероятная причина	Что делать
Цвета смешиваются (например, в жёлтом блоке зелёные линии)	Перетекание чернил через грязную капю	Промыть капю (5.2), сделать 2–3 прочистки
Индикаторы мигают поочерёдно, принтер не печатает; драйвер сообщает о необходимости обслуживания	Заполнен памперс (счётчик отработанных чернил)	Обратиться в сервис для замены абсорбера или сбросить счётчик сервисной программой (с последующей заменой/выводом слива)
Тест идеален, но печать плохая	Не та бумага / настройки / нужна калибровка	Выбрать правильный тип бумаги в драйвере, выполнить калибровку (раздел 6)

Важно. Если после всех методов отдельные дюзы так и не восстановились, вероятен необратимый выход из строя головки (выгорание пьезоэлементов или механическое повреждение). Головка P50 стоит дорого, поэтому оцените целесообразность ремонта в сервисе.

8. Профилактика засыхания

- Печатайте хотя бы **1 цветную страницу в неделю** (например, тест дюз или картинку со всеми цветами).
- Выключайте принтер **только кнопкой питания**, а не из розетки или сетевого фильтра: иначе головка может не закрыться капой и пересохнуть.
- Не оставляйте принтер с пустыми или снятыми картриджами.
- Держите принтер в помещении без сквозняков, прямого солнца и отопительных приборов рядом. Оптимальная влажность — 40–60 %.
- Используйте качественные чернила и не смешивайте чернила разных производителей в одной системе: несовместимость может дать осадок.
- При длительном перерыве (месяц и более) перед первой печатью сначала сделайте тест дюз — не запускайте прочистку вслепую.
- Периодически (раз в несколько месяцев) осматривайте капю и протирайте вайпер ватной палочкой с промывочной жидкостью.

Совет. Правило экономии: тест дюз → прочистка только при дефектах → не более 3–4 прочисток подряд → пауза → и только потом глубокая прочистка.